學測一眼懂 #31 同類練習：圓上求 ax＋by 最大值

對應：影片「學測一眼懂 #31：$x^2+y^2=4$，$3x+4y$ 最大是多少？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- $ax+by=(a,b)\cdot(x,y)$，內積 $\le |(a,b)|\,|(x,y)|$，同方向時等號成立（柯西不等式）。
- 在 $x^2+y^2=r^2$ 上：$-r\sqrt{a^2+b^2}\le ax+by\le r\sqrt{a^2+b^2}$。
- 常見錯：代不在圓上的點（例如 $x=y=2$）、以為 $x=y$ 時最大、忘了乘半徑。

1. 若 $x^2+y^2=1$，求 $3x+4y$ 的最大值與最小值。

2. 若 $x^2+y^2=4$，求 $3x+4y$ 的最大值，以及此時的 (x,y)。

3. 若 $x^2+y^2=9$，求 $5x-12y$ 的最小值。

4. 若 $x^2+y^2=5$，求 $2x+y$ 的最大值。

5. 若 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$，求 $3x+4y$ 的最大值。

詳細解答

第 1 題　內積看長度

觀念 $|(3,4)| = 5$，$|(x,y)| = 1$。

步驟

1. $-5 \le 3x + 4y \le 5$
2. 最大 5（$x = \frac{3}{5}, y = \frac{4}{5}$），最小 -5

答案 最大 5，最小 -5

> **常見錯誤** 直接 $3 + 4 = 7$，$(1,1)$ 不在圓上。

第 2 題　和影片同一題

觀念 $|(3,4)| = 5$，$|(x,y)| = 2$，同方向時最大。

步驟

1. $3x + 4y \le 5 \times 2 = 10$
2. $(x,y) = \frac{2}{5}(3,4) = (\frac{6}{5}, \frac{8}{5})$

答案 10；$(\frac{6}{5}, \frac{8}{5})$

> **常見錯誤** 代 $x = y = \sqrt{2}$ 得 $7\sqrt{2} \approx 9.90$，接近但不是最大。

第 3 題　最小值：反方向

觀念 $|(5,\ -12)|\ =13$，$|(x,y)|\ =3$。

步驟

1. $5x-12y\geq\ -13\times3=\ -39$
2. 此時 $(x,y)=\ -\frac{3}{13}(5,\ -12)=(-\frac{15}{13},\frac{36}{13})$

答案 −39

> **常見錯誤** 忘了乘半徑 3，答 −13。

第 4 題　半徑是 $\sqrt{5}$

觀念 $|(2,1)|\ =\sqrt{5}$，$|(x,y)|\ =\sqrt{5}$。

步驟

1. $2x+y\leq\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}=5$
2. 此時 $(x,y)=(2,1)$，$4+1=5$ ✓

答案 5

> **常見錯誤** 以為 $x=y$ 最大：$x=y=\sqrt{\frac{5}{2}}$ 得約 4.74。

第 5 題　圓心不在原點：先平移

觀念 令 $x = 1 + u$，$y = 2 + v$，則 $u^2 + v^2 = 4$。

步驟

1. $3x + 4y = 11 + (3u + 4v)$
2. $3u + 4v \le 5 \times 2 = 10$
3. 最大 $11 + 10 = 21$

答案 21

> **常見錯誤** 忘了圓心的 $3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11$，答 10。

重點整理

1. $ax + by$ 看成 $(a, b) \cdot (x, y)$。
2. 最大值 $= \sqrt{a^2 + b^2} \times$ 半徑（同方向）。
3. 最小值是負的同樣大小（反方向）。
4. 圓心不在原點：先平移，再加上圓心代入的值。

答案速查　1. 5、−5　2. 10　3. −39　4. 5　5. 21

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-ey31